

Beispiel 2 - GDGL System

$$\begin{cases} y_1' = y_2 \\ y_2' = -y_1 \end{cases}$$

System 2. Ordnung
linear
konst. Koeffizienten
homogen

① Matrixform herstellen

$$\vec{y}' = A \cdot \vec{y} + \cancel{\vec{0}} \quad \text{keine Inhomogenität vorhanden!}$$

$$\begin{pmatrix} y_1' \\ y_2' \end{pmatrix} = \underbrace{\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}}_A \cdot \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix}$$

② Bestimmen der homogenen Lsg $\vec{y}_h$

(2.1) Berechne EW λ_1 & λ_2 von A:

$$\text{Ansatz: } \det[A - \lambda \cdot E] \stackrel{!}{=} 0$$

$$\Leftrightarrow \det \left[\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} \lambda & 0 \\ 0 & \lambda \end{pmatrix} \right] = 0$$

$$\Leftrightarrow \det \begin{bmatrix} -\lambda & 1 \\ -1 & -\lambda \end{bmatrix} = 0$$

$$\Leftrightarrow \lambda^2 + 1 = 0$$

$$\lambda^2 = -1$$

$$\lambda = \pm \sqrt{-1}$$

$$\lambda = \pm i$$

! Achtung: Die quadr. Gleichung hat zwei komplexe Lsg'en!

Eigenwerte sind $\lambda_1 = +i$
 $\lambda_2 = -i$

(2.2) Bestimme die zugehörigen EV $\vec{v}_1$ und $\vec{v}_2$ zu λ_1 und λ_2

EV $\vec{v}_1$ zu λ_1 :

Ansatz

$$(A - \lambda_1 \cdot E) \cdot \vec{v}_1 = \vec{0}$$

gesucht!

$$\Leftrightarrow \begin{pmatrix} -i & 1 \\ -1 & -i \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} v_x \\ v_y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\Leftrightarrow \begin{vmatrix} -i \cdot v_x + v_y = 0 \\ -v_x - i v_y = 0 \end{vmatrix} \quad \begin{matrix} \text{+i} v_x - v_y \\ \text{+i} v_x - v_y \end{matrix} \quad \text{+} \quad \begin{matrix} -(-i) \\ \text{+} \end{matrix}$$

$$\Leftrightarrow \begin{pmatrix} \text{I} \\ \text{II} \end{pmatrix} \begin{vmatrix} -i v_x + v_y = 0 \\ 0 + 0 = 0 \end{vmatrix} \quad \text{Nullzeile} \\ \text{d.h. } \exists \text{ unendl. Lsg. und } v_x \text{ oder } v_y \text{ können frei gew\u00e4hlt werden} \\ \text{z.B. } v_x = c_1 \in \mathbb{C} \quad *$$

Aus Zeile (I) folgt dann

$$v_y = i \cdot c_1$$

Als Eigenvektor erhalten wir $\vec{v}_1 = \begin{pmatrix} v_x \\ v_y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} c_1 \\ i \cdot c_1 \end{pmatrix} = c_1 \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ i \end{pmatrix}$.

EV $\vec{v}_2$ zu λ_2 ergibt sich analog!

$$\vec{v}_2 = c_2 \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ -i \end{pmatrix} \quad \text{mit } c_2 \in \mathbb{C}$$

2.3 Bestimme die Fundamentall\u00f6sungen

$$\boxed{\vec{v}_1 \cdot e^{\lambda_1 x}} \quad \text{und} \quad \boxed{\vec{v}_2 \cdot e^{\lambda_2 x}}$$

$$\Rightarrow \vec{y}_h = c_1 \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ i \end{pmatrix} \cdot \boxed{e^{i \cdot x}} + c_2 \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ -i \end{pmatrix} \cdot \boxed{e^{-i \cdot x}}$$

allg. homogene Lsg (komplex, da $c_1, c_2 \in \mathbb{C}$ und $\pm i$ enthalten)

↓ Umformung in reelle Form
mit Eulerscher Formel

$$\underline{e^{\pm i x} = \cos x \pm i \cdot \sin x}$$

$$\begin{aligned} \vec{y}_h &= c_1 \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ i \end{pmatrix} (\cos x + i \sin x) + c_2 \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ -i \end{pmatrix} (\cos x - i \sin x) \\ &= \begin{pmatrix} c_1 \cdot \cos x + c_1 \cdot i \sin x & \oplus & c_2 \cdot \cos x - c_2 \cdot i \sin x \\ c_1 \cdot i \cos x + c_1 \cdot i^2 \sin x & \oplus & c_2 \cdot (-i) \cos x + c_2 \cdot (-i)^2 \sin x \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} c_1 \cos x + c_2 \cos x & + & c_1 i \sin x - c_2 i \sin x \\ c_1 (-\sin x) + c_2 (-\sin x) & + & c_1 i \cos x - c_2 i \cos x \end{pmatrix} \\ &= \underbrace{(c_1 + c_2)}_{D_1} \begin{pmatrix} \cos x \\ -\sin x \end{pmatrix} + \underbrace{(c_1 - c_2) \cdot i}_{D_2} \begin{pmatrix} \sin x \\ \cos x \end{pmatrix} \end{aligned}$$

w\u00e4hle c_1 und c_2 so, dass
 D_1 und D_2 in $\mathbb{R}$ liegen

$$c_1 - c_2 = \frac{D_2}{i} \quad D_2 \in \mathbb{R}$$

$$\Rightarrow \vec{y}_h = D_1 \begin{pmatrix} \cos x \\ -\sin x \end{pmatrix} + D_2 \begin{pmatrix} \sin x \\ \cos x \end{pmatrix} \quad \checkmark$$

reelle homogene Lösung!